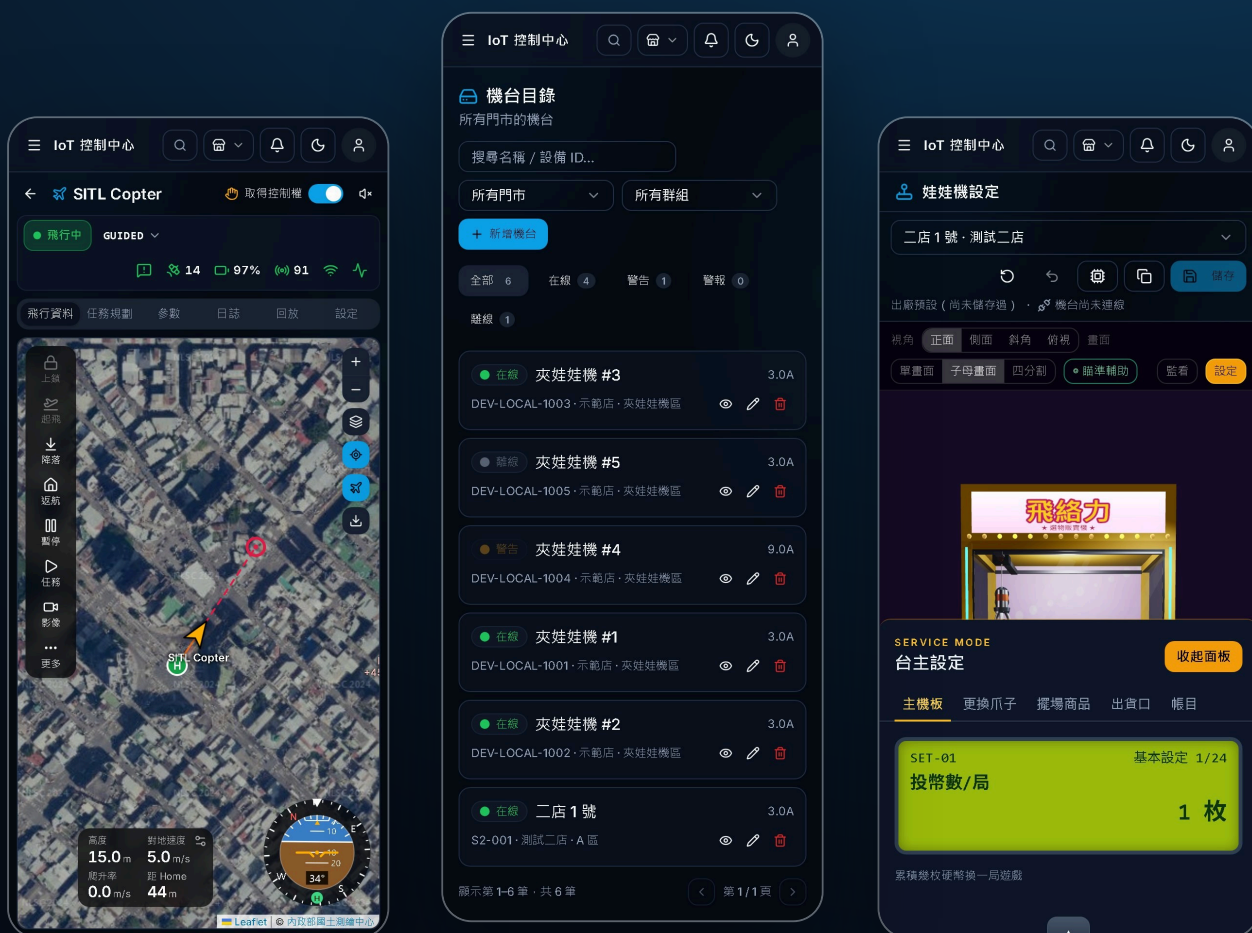


IoT 控制中心

娃娃機門市與無人機、無人車地面站的操作說明



目錄

關於本手冊	2
系統全貌	3
開始使用	4
在手機上使用	4
角色與權限	6
機台與門市	7
機台清單	7
平面圖（控制中心）	9
警報、歷史紀錄與數據分析	9
娃娃機設定	11
門市成員	13
載具地面站	16
車隊	16
飛行資料	17
取得控制權與下指令	18
任務、參數、日誌與回放	20
任務規劃	20
參數	21
日誌與雲端檔案	22
回放	23
設定	23
安全須知與常見問題	24
延伸閱讀	25

關於本手冊

IoT 控制中心是在瀏覽器裡使用的後台： - **門市人員**：監控娃娃機、處理警報、調整機台設定。 - **飛手**：操作無人機與無人車。

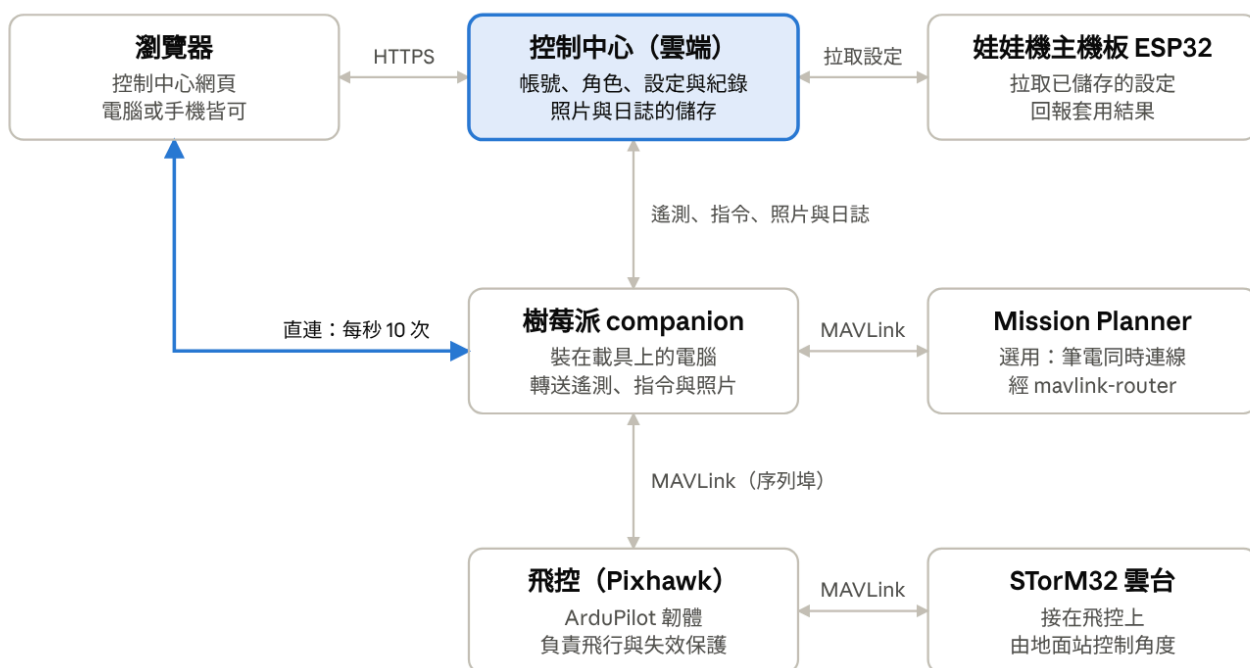
PDF 版把較長的整頁截圖切成幾欄並排，由左往右接續閱讀；切點都在空白處，不會切到文字。

本手冊依角色與工作流程說明每個畫面。截圖是在手機（iPhone 13 寬度）上拍的；會捲動的頁面是整頁長截圖，所以一張圖就是整頁內容。電腦上版面較寬，左側選單固定展開，其餘操作相同。截圖取自本機測試環境：照片是測試相機畫面，機台是示範資料。細節與設定方式見文末的[延伸閱讀](#)。

系統全貌

所有操作都在瀏覽器裡完成。網頁經雲端的控制中心指揮載具；近距離或經 VPN 時，也能直接連到載具上的樹莓派。

網頁經雲端或直連操作載具，娃娃機由雲端下發設定

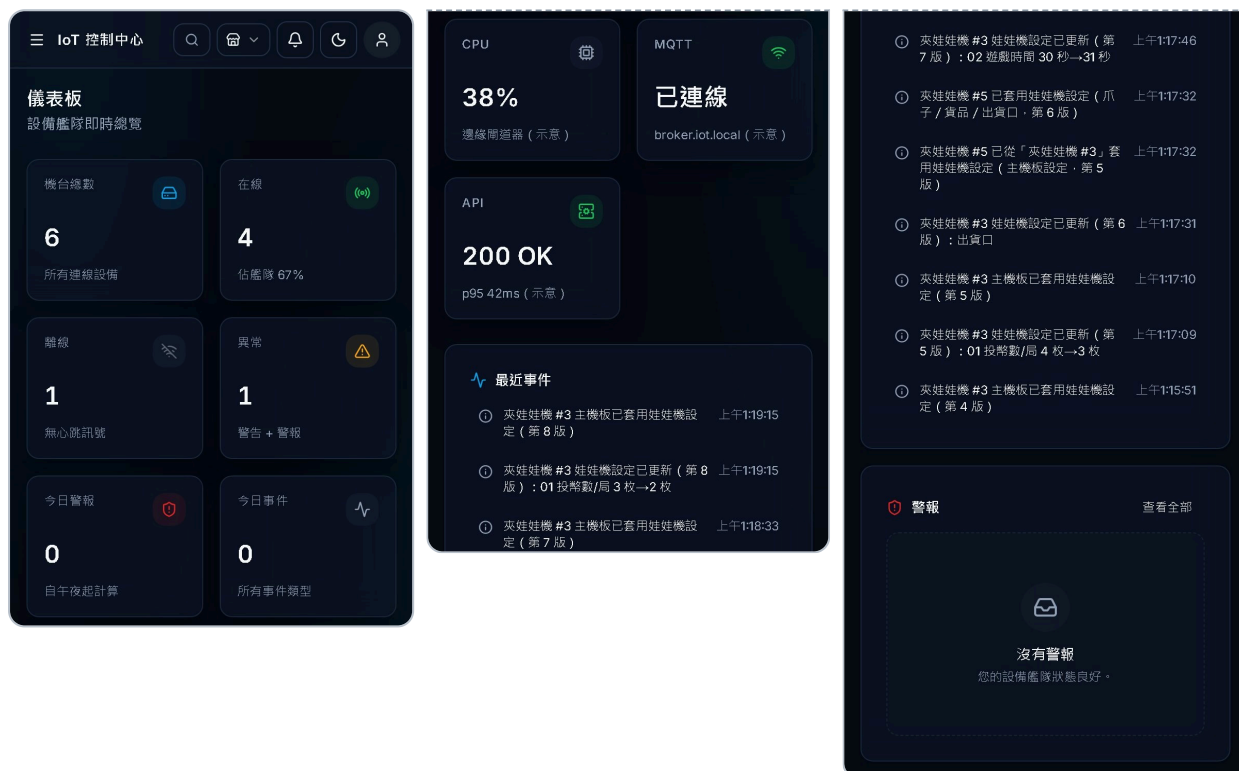


- **雲端連線**：每秒更新一次，在哪裡都能用（包括 4G）。
- **直連**：每秒更新 10 次，搖桿與雲台的連續控制只走這條。
- **自動切換**：兩條都有時，頁面優先用直連；直連中斷就退回雲端。
- **娃娃機**：主機板定時向雲端拉取已儲存的設定。

開始使用

用瀏覽器開啟控制中心，以 LINE 登入，進站後是儀表板。沒有任何角色的帳號進不了控制中心，第一次使用請先找系統管理員，或你門市的門市管理員，替你加上角色。

1. 開啟控制中心網址，按「LINE 登入」。
2. 右上角選擇門市。多數頁面以目前門市為準，清單裡只會出現你有權限的門市。
3. 從選單進入各頁面：手機按左上角 三 打開；電腦的選單在左側，按底部的「收合」可以縮小。
4. 換語言：「設定」→「外觀」→「語言」，可選繁體中文、English、日本語，選了立即生效。



儀表板（手機）：上方為機台數與警報統計，往下是最近事件與進行中的警報。手機上最近事件列出最新 10 筆。

畫面位置	用途
頂端搜尋 (Ctrl / ⌘ + K)	跳到任何頁面，或用名稱、設備 ID 找機台
門市選單	切換目前門市
鈴鐺	進行中的警報；點一則會標為已確認，並打開該機台
月亮圖示	切換深色 / 淺色主題
人像圖示	你的名字與角色，以及你在各門市的角色
選單 (手機按 三)	儀表板、控制中心、機台、娃娃機設定、載具、警報、歷史紀錄、數據分析、門市管理、使用者、設定

你的角色只能查看某頁時，頁面上方會出現「只能查看」提示，並說明修改需要哪個角色；對應的按鈕會變灰。

在手機上使用

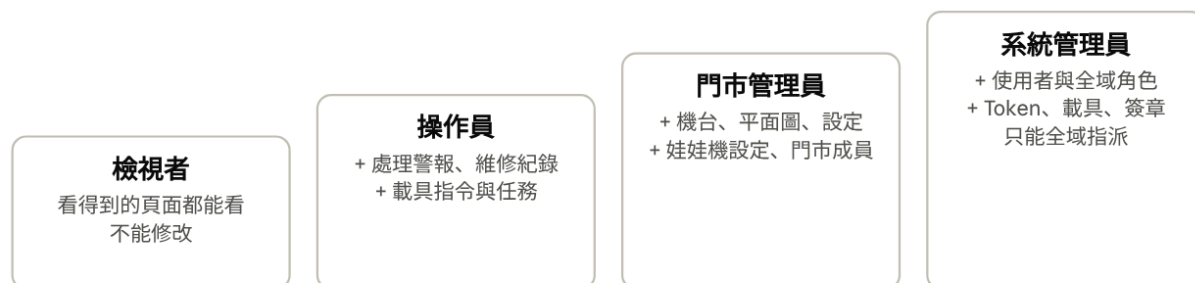
控制中心在手機瀏覽器也能用，版面會自動調整，畫面內容不會被切掉：

- **選單**：按左上角 三 打開。
- **清單**：機台、載具、歷史紀錄、門市、品牌、使用者在手機上都是一張張卡片，整頁上下捲動，不必左右滑。
- **長的清單**：回放的航班、樹莓派上的日誌先列最新幾筆，按「顯示全部」看其餘；雲端照片一次載入 8 張，按「載入較舊的」看更早的。
- **文字**：名稱、訊息、下拉選單的選項太長時會換行，不會被截掉。
- **地面站**：飛行資料是一整個畫面的地圖，按鈕與儀表都浮在地圖上（見[飛行資料](#)）；其他頁籤整頁捲動，任務規劃的地圖固定在畫面上方。
- **平面圖**：打開時自動縮放到看得見整個平面圖；手機上只能檢視與切換即時模式，新增元件與編輯屬性請用平板或電腦。
- **娃娃機設定**：模擬器佔一整個畫面，設定面板從下方升起；按「收起面板」可看完整機台。

角色與權限

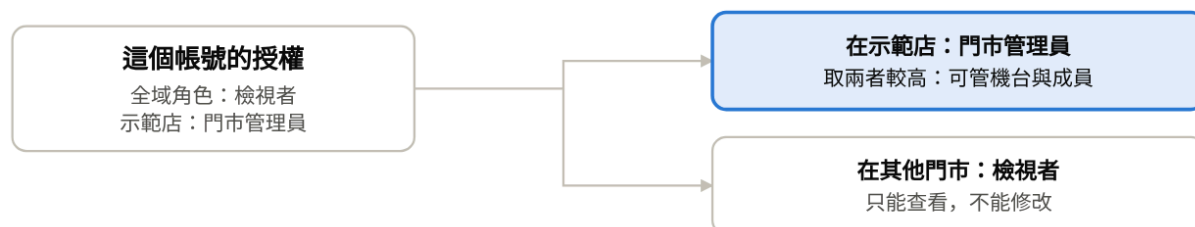
每個人有一個全域角色（套用到所有門市），還可以在個別門市另有門市角色；在某間門市，以兩者中較高的為準。只有門市角色的人，只看得到自己那幾間門市與它們的載具。

每一級包含前一級；門市角色只在那間門市有效



越往右權限越多，每一級都包含左邊各級的權限

範例：同一個人在不同門市的角色



要做的事	最低角色	可用門市角色取得
查看儀表板、機台、載具、歷史與分析	檢視者	是
確認、解決警報；登記維修	操作員	是
取得載具控制權、下指令、編輯與上傳任務	操作員	是
新增與編輯機台、群組、平面圖、門市設定	門市管理員	是
儲存與套用娃娃機設定	門市管理員	是
管理門市成員、刪除雲端照片與日誌	門市管理員	是
新增或刪除門市、編輯品牌	門市管理員	否，需全域
管理使用者與全域角色	系統管理員	否
新增與編輯載具、產生 Token、MAVLink 簽章	系統管理員	否

不屬於任何門市的載具，只有全域角色看得到。完整規則見 [docs/permissions.md](#)。

機台與門市

每台娃娃機的即時狀態在「機台」頁，店內擺設在「控制中心」平面圖，異常在「警報」頁處理。所有角色都能查看；新增、編輯、刪除機台需要該門市的門市管理員。

機台清單



機台目錄（手機）：依狀態分頁，可用門市、群組、名稱篩選；每台一張卡片，右下是檢視、編輯、刪除。

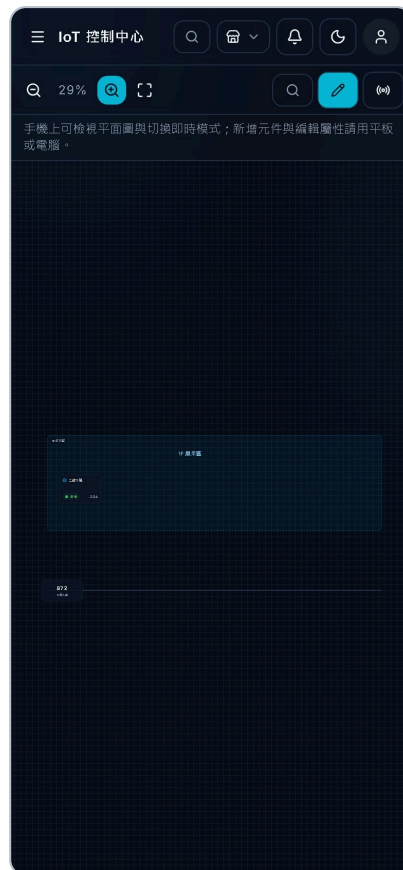
- 狀態分頁：上方的「全部 / 在線 / 警告 / 警報 / 離線」顯示各狀態的數量，點一下就篩選。
- 每台的按鈕：
 - 眼睛圖示：打開機台抽屜。
 - 鉛筆：編輯。
 - 紅色垃圾桶：刪除。
 - 你不是該門市的門市管理員時，鉛筆與垃圾桶是灰的。
- 新增機台：門市選單只列出你能管理的門市。



機台抽屜 (手機)：電流曲線、心跳、門禁、WiFi、韌體；標題下的「娃娃機設定」直接開啟這台的設定。

抽屜有三頁：- **即時**：電流與連線狀態。- **總覽**：基本資料與維修紀錄。- **歷史**：這台的事件。

■ 平面圖（控制中心）



平面圖（手機）：打開時自動縮放到整個平面圖，可縮放、搜尋機台與切換即時模式；編輯要用平板或電腦。

在平板或電腦上編輯（畫面左側是元件庫，右側是屬性與圖層）：

1. 按右上「編輯模式」，把左側元件（機台、文字、區域、攝影機...）拖到畫布。
2. 點選元件，在右側「屬性」把它綁定到實際機台。
3. 按「儲存」。「版本」可另存幾個版本，並指定目前使用哪一個。
4. 切到「即時模式」，每台機台會依狀態變色。

- **快捷鍵：**
 - Ctrl+Z / Y：復原與重做。
 - Ctrl+C / V：複製貼上；Ctrl+D：複製一份。
 - Delete：刪除；Esc：取消選取。
- **未儲存提醒：**有未儲存的變更時，切換門市或關閉分頁會先詢問。

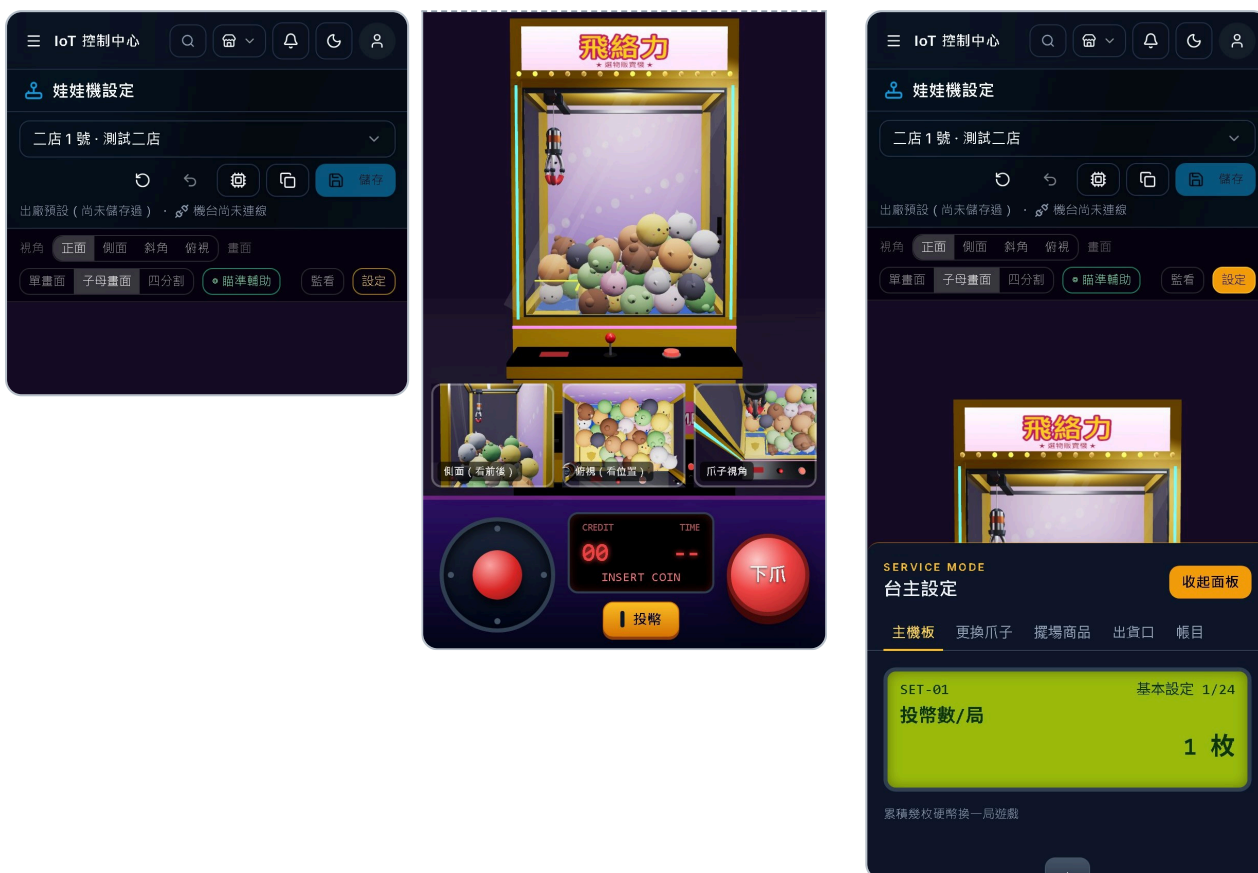
■ 警報、歷史紀錄與數據分析

頁面	可以做什麼	最低角色
警報	依狀態（進行中 / 已確認 / 已解決 / 已忽略）與門市篩選；確認、解決或忽略一則警報	操作員
歷史紀錄	依日期、機台、事件類型查詢；匯出 CSV / Excel	檢視者
數據分析	正常運行率、警報數、解決率與各門市圖表	檢視者

「設定」頁多數項目以門市為單位（版面、通知、店鋪資訊等），切換門市會套用那間門市的設定；修改需要門市管理員。

娃娃機設定

每台娃娃機各自保存主機板參數、爪子、擺場商品與出貨口。在 3D 模擬器試夾滿意後按「儲存」，機台上的 ESP32 就會拉取並套用。變更設定需要該門市的門市管理員。



娃娃機設定（手機）：左圖是模擬器，上方選機台，工具列依序是載入出廠值、放棄變更、機台連線、套用到其他機台、儲存；右圖是從下方升起的「台主設定」面板。電腦上機台清單在左側，面板在右側。

1. 選一台機台（手機是上方的下拉選單，電腦是左側清單）。清單顯示它的版本、儲存日期、強 / 中 / 弱電壓與爪子；「出廠預設」表示從未儲存過。
2. 在「台主設定」調整：主機板、更換爪子、擺場商品、出貨口、帳目。變更會立即反映在模擬器，但還沒寫進機台。
3. 在模擬器試夾：按「收起面板」，按「投幣」，用搖桿或方向鍵移動，按「下爪」或空白鍵下爪。
4. 按「儲存」或 Ctrl / ⌘ + S，寫入這台機台。

按鈕	作用
載入出廠值	把草稿改回出廠設定（按儲存才生效）
放棄變更	回到上次儲存的版本
套用到其他機台	把已儲存的設定複製到多台：可只複製主機板，或只複製爪子 / 商品 / 出貨口；只列出你能管理的門市
機台連線	產生 ESP32 Token（只顯示一次）、看最後連線與機台目前版本、中斷連線（系統管理員）

- **套用狀態**：工具列下方顯示已套用、等待拉取、套用失敗、離線或尚未連線。
- **多久生效**：機台每 30 秒拉一次；伺服器與機台都設定了即時通知時，儲存後約 1 秒就會套用。
- **別人先存了**：會詢問要「載入最新版本」還是「用我的設定覆蓋」。

- **紀錄：**每次儲存與複製都會記在該機台的事件紀錄。

門市成員

門市管理員可以自己管理門市的團隊：加入新人、調整角色、移除離職的人，不必找系統管理員。入口在「門市管理」→「門市」分頁，每間門市的人像圖示。



門市分頁（手機）：每間門市一張卡片，下方有「成員」（人像）、編輯、刪除；只有你能管理成員的門市會出現人像圖示。

加入一位成員：

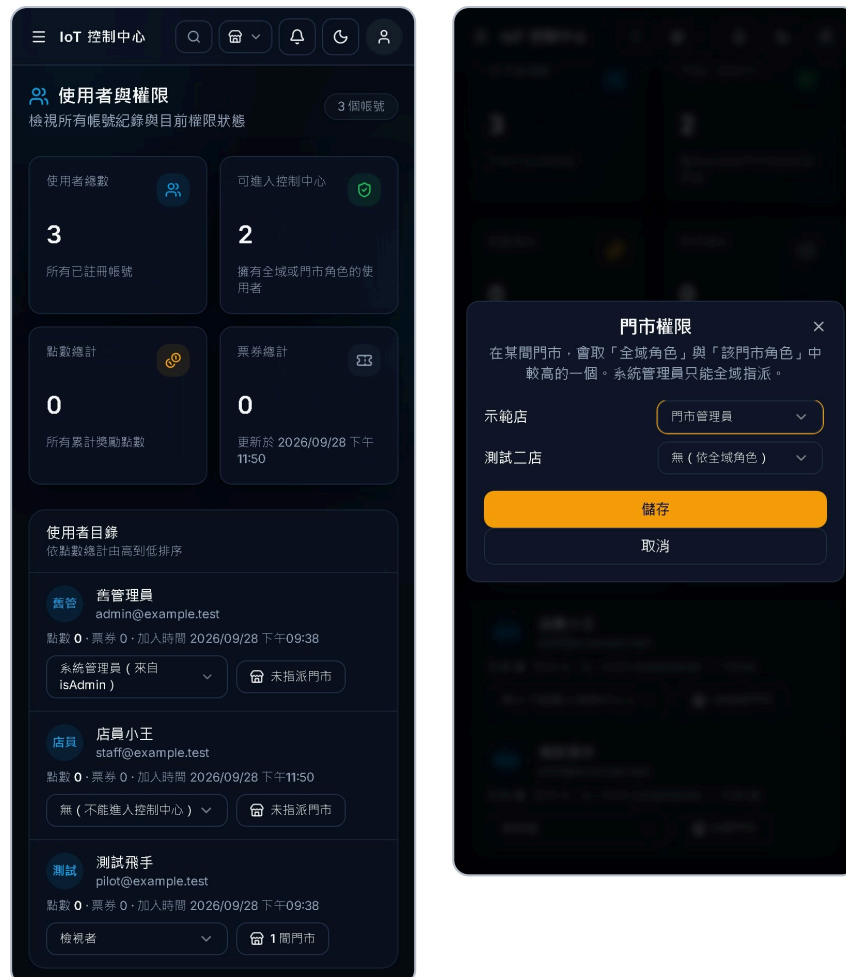
1. 按該門市的人像圖示，打開「成員」視窗。
2. 在「新增成員」輸入對方完整的 Email（不分大小寫）或使用者 ID，按「查詢」。
3. 確認名字正確後，選角色，按「加入」。



成員視窗（手機）：列出在這間門市有角色的人，可改角色或移除；下方用 Email 或 ID 加入新成員。

- **查不到人**：對方要先用 LINE 登入過一次才查得到。為了保護個資，這裡不會列出所有帳號。
- **改角色或移除**：改角色直接在該列的選單選；移除按該列的紅色圖示。只會移除這間門市的角色，對方在其他門市與全域的角色不變。
- **有全域角色的人**：也會列出（標示「全域：...」），但他們的權限來自其他地方，這裡改不到。
- **等級限制**：
 - 你只能指派到自己的等級，也不能改同級或更高的人。
 - 你任命的門市管理員，之後要撤掉得找系統管理員。

系統管理員另有完整的「使用者」頁：列出所有帳號，每人可設全域角色，按「門市權限」逐店設定。

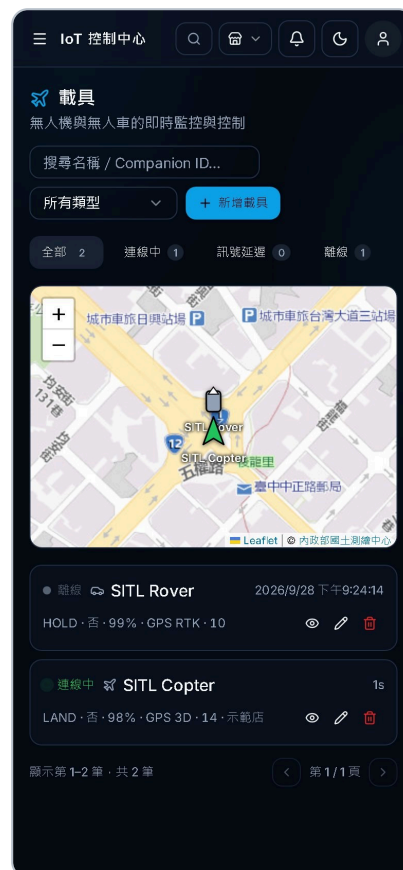


左：使用者頁（系統管理員，手機），每人一張卡片，左邊選單是全域角色，右邊「門市權限」按下可逐店設定。右：門市權限視窗，每間門市選一個角色，或「無（依全域角色）」。

載具地面站

每台無人機或無人車都有自己的網頁地面站。頁籤分工仿 Mission Planner：飛行資料、任務規劃、參數、日誌、回放、設定；飛行資料畫面仿 QGroundControl：地圖佔滿畫面，儀表與按鈕浮在地圖上。任何角色都能觀看；下指令與編任務需要該載具所屬門市的操作員以上。

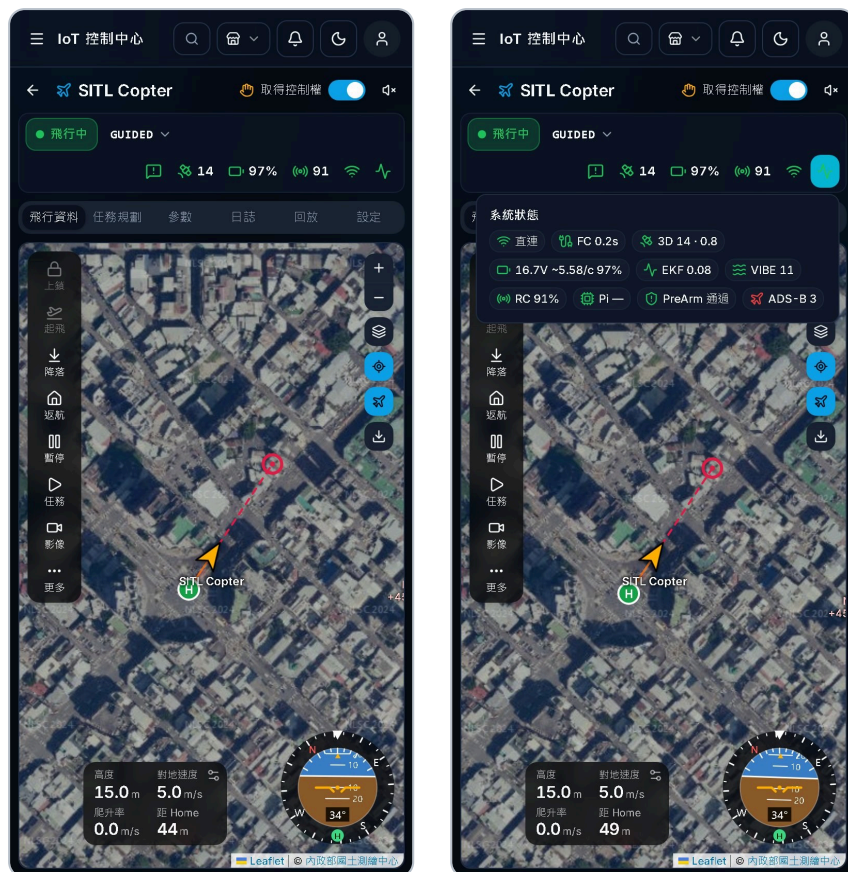
車隊



載具頁（手機）：上方地圖顯示所有有位置的載具，下方每台一張卡片：連線、名稱、更新時間、模式、解鎖、電量、GPS、門市。

點載具名稱進入它的地面站。新增載具（系統管理員）要填名稱、類型、Companion ID 與所屬門市；不屬於任何門市的載具，只有全域角色看得到。

飛行資料



左：飛行資料（手機，飛行中）。頁首下方是工具列，左側是動作列，下方是數值列與姿態羅盤；地圖上的紅色虛線指向「飛到這裡」的目標，H 是 Home。右：按工具列最右邊的「系統狀態」，列出所有燈號。

工具列：

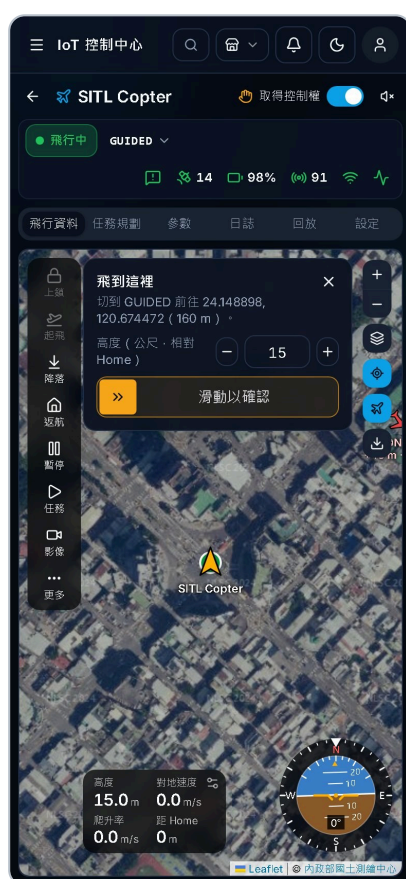
- **主狀態**：可以飛行、未就緒、已解鎖、飛行中、失去連線等；按一下列出未通過的解鎖檢查。
- **模式**：按下拉選單直接切換，要先取得控制權。
- **指示器**：從左到右是訊息、GPS 衛星數、電量、遙控訊號、連線、系統狀態。每個都按得開看細節；綠色正常、黃色注意、紅色危險。
- **動作列（左側）**：解鎖 / 上鎖、起飛、降落、返航、暫停、任務、影像、更多。現在不能用的會變暗，例如還沒解鎖時的降落。
- **數值列（左下）**：無人機是高度、對地速度、爬升率、距 Home；無人車是速度、距 Home、距航點、航向。右上的齒輪可以換欄位。
- **姿態羅盤（右下）**：中間是姿態（藍色天空、棕色地面），外圈是羅盤，機首永遠朝上；綠色 H 指向 Home，下方是航向。
- **地圖**：
 - 右側按鈕：縮放、換底圖（國土測繪中心、OSM、衛星）、跟隨載具、ADS-B、預先下載圖磚。
 - 長按（電腦按右鍵）地圖：「飛到這裡」「設為 Home」「量距離」「雲台看這裡」。
- **語音**：頁首的喇叭圖示。電量低、解鎖檢查失敗、失聯時會唸出來。

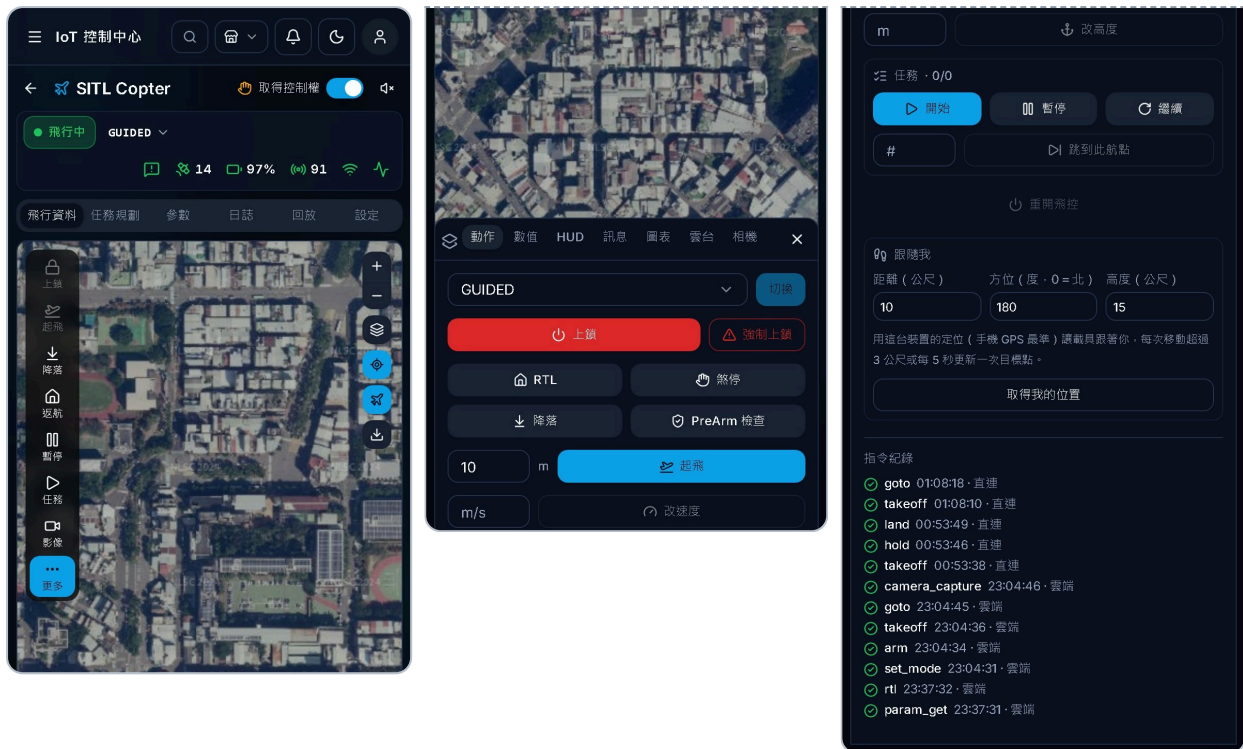
指示器	意思	要注意
主狀態	可以飛行 / 未就緒 / 已解鎖 / 飛行中 / 失去連線	「未就緒」時按一下看原因；「失去連線」時動作列全部變暗
訊息	重要飛控訊息的數量	有數字時按開看內容

指示器	意思	要注意
GPS	衛星數；按開看定位類型與 HDOP	沒有 3D 定位不要解鎖
電池	剩餘電量；按開看總電壓、每芯電壓、電流、已用	每芯低於 3.6 V 變黃、3.45 V 變紅
訊號	遙控 RSSI；按開另有數傳 RSSI	過低時注意失控
連線	雲端、直連與飛控心跳	紅色表示斷線
系統狀態	EKF、震動、樹莓派、PreArm、ADS-B、地形等全部燈號	任一項變紅就不要解鎖

取得控制權與下指令

打開頁首的「取得控制權」才能下指令。同一時間只有一位操作者，其他人會看到「某某正在控制這台載具」。关掉開關或關閉頁面就會釋放控制權。





左：滑動確認（手機）。按下動作後，地圖上方出現說明；起飛與飛到這裡可以調整高度，滑到底才送出。右：「更多」面板整面展開，手機上從下方升起、可上下捲動。

1. 按左側動作列的動作，例如「起飛」。
2. 讀地圖上方的說明；起飛與飛到這裡可以用 - / + 調整高度（每次 5 公尺）。
3. 把滑桿滑到底才會送出；按 × 取消。解鎖檢查未通過時，解鎖與起飛的滑桿不能滑，並顯示原因。
4. 飛行中可以：
 - 長按地圖（電腦右鍵）選「飛到這裡」。
 - 按「返航」回 Home、「降落」原地降落、「暫停」在空中停住。
 - 按「任務」開始已上傳的任務；任務進行中同一個按鈕變成「暫停任務」，暫停後變成「繼續任務」。

「更多」打開面板（手機從下方升起，電腦在地圖右側）：

- **動作**：改模式、改速度、改高度、跳到第 N 個航點、強制上鎖、重開飛控、跟隨我，以及指令紀錄。
- **數值**：大字的高度、速度、電壓、電流、風等欄位，按「自訂」可挑選。
- **HUD**：Mission Planner 風格的姿態儀、速度帶、高度帶。
- **訊息**：飛控訊息與完整的解鎖檢查原因。
- **圖表**：最近 5 分鐘的即時曲線。
- **有對應設備時才出現**：雲台、相機、酬載、駕駛。

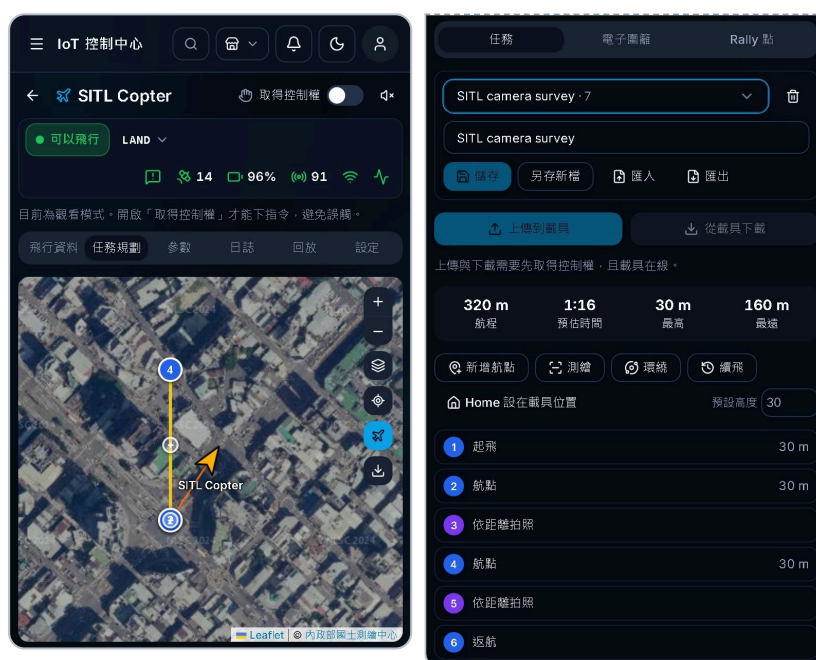
操作方式與鏈路細節見 <docs/vehicles-gcs.md>。

任務、參數、日誌與回放

要做的事	在哪個頁籤
畫航線	任務規劃
改飛控設定	參數
下載照片與日誌	日誌
重看飛完的軌跡	回放

上傳任務、寫參數之前，要先取得控制權。

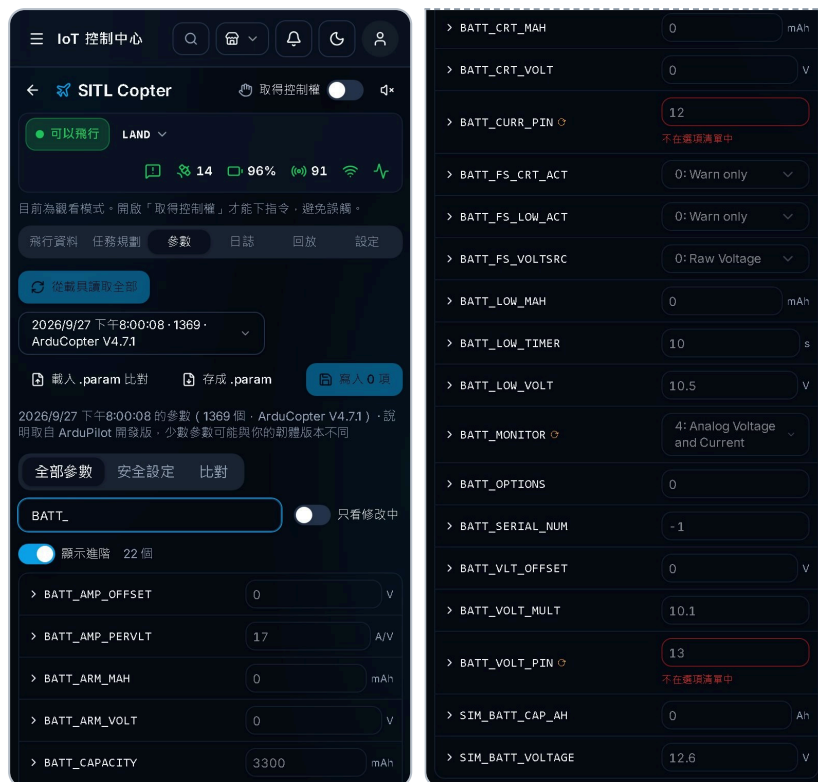
任務規劃



任務規劃（手機）：地圖在上方，往下捲動時固定在畫面頂端；下面是任務 / 電子圍籬 / Rally 點、任務選單、上傳與下載、航程統計（航程、預估時間、最高、最遠）與航點清單。電腦上左邊是清單，右邊是地圖。

1. 選「任務」「電子圍籬」或「Rally 點」。
 2. 按「新增航點」後點地圖加點；航點可拖曳，兩點中間的小圓點可插入新點。
 3. 用工具產生航線：
 - 「測繪」：圈出範圍，產生割草機航線與拍照指令。
 - 「環繞」：產生繞圈航線。
 - 「續飛」：從第 N 點接著飛。
 4. 按「儲存」存到雲端，按「上傳到載具」寫進飛控。上傳後系統會自動下載比對，確認飛控裡的任務跟畫面一樣。
- **航線警告**：有問題時航點清單上方會出現紅字，例如缺少起飛點、高度超過 120 公尺、航點在圍籬外。
 - **匯入 / 匯出**：支援 Mission Planner 的 `.waypoints` 檔。

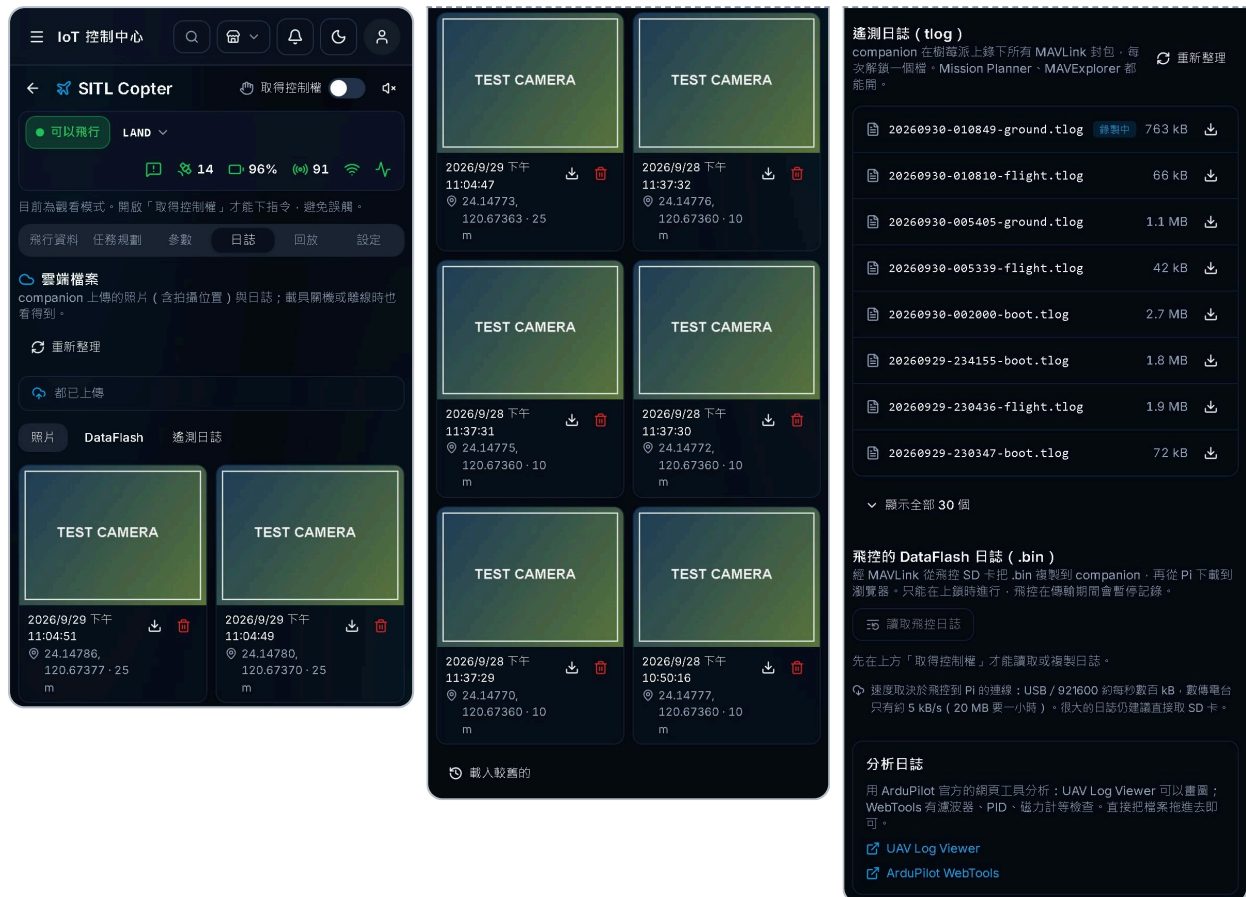
參數



參數 (手機，搜尋「BATT_」)：從載具讀取全部，可搜尋、只看修改中，或切到「安全設定」「比對」。

- **讀取**：「從載具讀取全部」會把整份參數存成快照；展開一列可以看 ArduPilot 的說明。
- **寫入**：改完後按「寫入 N 項」，系統會先列出差異讓你確認。
- **安全設定**：整理了電池、失效保護、圍籬、返航高度等常用項目，並檢查常見設錯。
- **比對**：可與 `.param` 檔或較早的快照比較，勾選要套用的項目。

日誌與雲端檔案

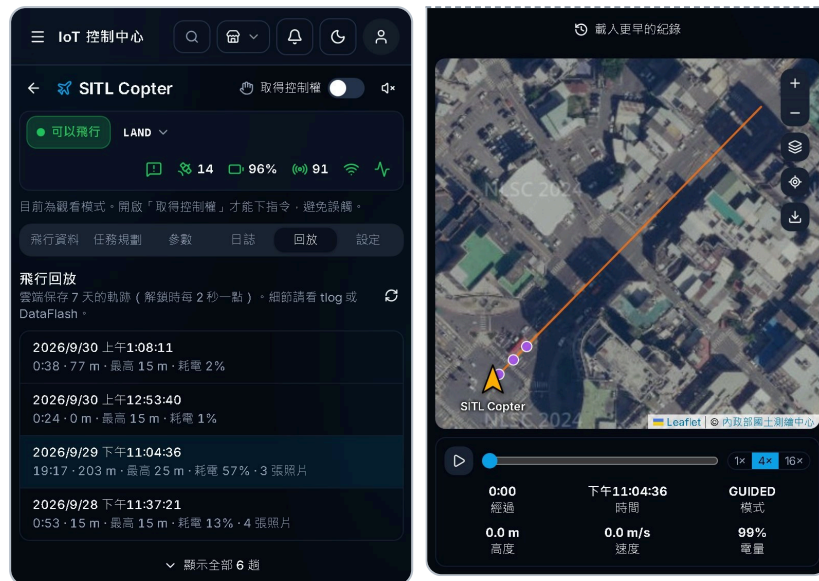


日誌（手機）：最上方「雲端檔案」有照片、DataFlash、遙測日誌三個分頁，照片附拍攝時間與座標；往上是樹莓派上的遙測日誌（先列最新 8 個）、飛控的 DataFlash 與分析工具連結。圖中照片是測試相機畫面。

- **自動上傳**：樹莓派會把照片、DataFlash 日誌與每趟飛行的遙測日誌上傳到雲端，載具關機或離線時也看得到。
- **上傳時機**：照片拍完就傳；日誌等上鎖後才傳，避免飛行中佔用頻寬。
- **下載與刪除**：
 - 下載：按每張卡片上的箭頭。
 - 刪除：紅色垃圾桶，需要該門市的門市管理員。樹莓派上的原檔不受影響。
- **分析日誌**：用頁面最下方連結的 UAV Log Viewer 或 ArduPilot WebTools，把下載的檔案拖進去即可。

上傳機制與伺服器設定見 `docs/vehicles-files.md`。

回放



回放（手機）：上方是 7 天內的每趟飛行（時間、距離、最高高度、耗電、照片數），手機先列最新 4 趟；地圖上的紫點是拍照位置，下方可播放與拖曳時間。

- 選一趟飛行，地圖會畫出軌跡與拍照點。
- 按播放或拖曳時間軸，可以看當時的高度、速度與電量；右邊可選 1× / 4× / 16× 速度。
- 點紫點會跳出那張照片。

設定



載具設定（手機）：直連網址、影像網址、設定步驟，往下是 Companion Token 與 MAVLink2 簽章。

「設定」分頁多半由系統管理員設定一次：- **直連網址**：讓頁面直接連到樹莓派，每秒 10 次更新。- **影像網址**：MediaMTX 的即時影像。- **Companion Token**：只顯示一次；重新產生會讓舊的失效。- **MAVLink2 簽章**：在飛控上啟用或關閉。

安全須知與常見問題

操作載具前，先確認這五件事：

1. **先取得控制權**：同一台載具同時只有一位操作者，其他人只能觀看。接管別人時會通知對方，並寫進訊息紀錄。
2. **看清楚工具列**：主狀態不是「可以飛行」，或 GPS、電池、系統狀態任一項變紅，就不要解鎖。
3. **滑到底之前先讀說明**：
 - 解鎖、起飛、降落、返航、暫停、飛到這裡、任務，都要把滑桿滑到底才會送出。
 - 寫參數、重開機會再問一次。
 - 強制上鎖藏在「更多」→「動作」裡，要輸入確認字才會送出。
4. **失去連線時不要慌**：資料過期時主狀態變成「失去連線」、動作列全部變暗，載具會依飛控的失效保護動作（通常是返航）。
5. **啟用 MAVLink 簽章前先通知所有人**：
 - Mission Planner 要輸入同一組密語才連得上。
 - 接在飛控埠上的 STorM32 或 ESP32，需要把該埠 `MAVn_OPTIONS` 第 0 位設為 1 並重開機。
 - USB 一律可連，萬一出問題可用來救回。

狀況	原因與處理
看不到某間門市或某台載具	你在那間門市沒有角色。請該門市的門市管理員或系統管理員把你加入。
按鈕是灰的	角色不足（頁面上方會出現「只能查看」提示），或還沒取得控制權。
動作列的按鈕變暗	現在的狀態用不到（例如還沒解鎖時的降落），或資料已過期。按下去會說明原因。
解鎖被拒：Need Position Estimate	飛控剛開機約 20 秒內定位尚未收斂，稍等再試。
直連一直失敗	HTTPS 網頁只能連 <code>wss://</code> ；Chrome 跳出「存取區域網路裝置」時要按允許。原因會顯示在載具的「設定」頁。
雲端檔案顯示「伺服器沒有設定檔案儲存」	系統管理員尚未設定檔案儲存（S3 bucket），照片與日誌暫時不會上傳。
雲端照片沒有位置	拍攝當下沒有 GPS 定位。
娃娃機顯示「等待拉取」	機台每 30 秒拉一次設定；有即時通知（MQTT）時約 1 秒內套用。
找不到要加入的成員	對方要先用 LINE 登入過一次；請用完整的 Email 或使用者 ID 查詢。

延伸閱讀

文件	內容
<code>docs/permissions.md</code>	角色、門市角色與各 API 的權限規則
<code>docs/claw-machine-configs.md</code>	娃娃機設定的欄位與儲存方式
<code>docs/claw-machine-esp32.md</code>	ESP32 拉取設定、Token 與即時通知
<code>docs/vehicles-gcs.md</code>	地面站各頁籤、鏈路、控制權的細節
<code>docs/vehicles-camera.md</code>	樹莓派相機與測繪拍照
<code>docs/vehicles-files.md</code>	照片與日誌上雲、S3 設定
<code>docs/vehicles-security.md</code>	Token、直連與 MAVLink2 簽章
<code>docs/api-reference.md</code>	程式化存取的 API